



Collection MedWIZ

2^e année médecine

APPAREIL URINAIRE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Anatomie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Reins	8				
02	Uretères	10				
03	Vessie et urètre	12				

II. Biochimie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
04	Équilibre acido-basique	16				

III. Histologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
05	Rein	20				
06	Embryologie de l'appareil urinaire	22				
07	Voies urinaires	24				

IV. Physiologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
08	Circulation rénale	28				
09	Filtration glomérulaire	30				
10	Transferts tubulaires	32				
11	Continence urinaire et miction	34				
12	Rein et régulation du pH	36				
13	Pouvoir de concentration et dilution des urines	38				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Anatomie

© 2026 The WIZ - Tous droits réservés.

REINS

I. INTRODUCTION

- Organes glandulaires rétro-péritonéaux, fonction : sécrétion d'urine, homéostasie, régulation PA (rénine)
- Situés dans la région lombaire, de part et d'autre du rachis dorso-lombaire
- Très vascularisés : 20% du débit sanguin
- Constitués d'environ 1 million de néphrons

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

Caractéristique	Description
Situation	Thoraco-abdominaux, rétro-péritonéaux
Projection squelettique	Rein droit : T11 à L3 / Rein gauche : T11 à L3 (plus haut)
Forme	En haricot : 2 faces (antérieure/postérieure), 2 bords (latéral convexe / médial avec hile), 2 pôles
Orientation	Grand axe oblique en bas et en dehors ; hile orienté médial, ventral et caudal
Dimensions/poids	12x6x3 cm ; 140g (H) / 125g (F)
Couleur/consistance	Rouge brun, ferme, parenchyme résistant

III. MOYENS DE FIXITÉ

1. Fascia rénal (péri-rénal) : 2 feuillets (pré- et rétro-rénal) formant la loge rénale ; septum inter-surréno-rénal séparant rein et surrénale
2. Capsule adipeuse : tissu cellulo-grasieus entre rein et fascia
3. Facteurs secondaires : vaisseaux rénaux, péritoine pariétal, pesanteur

IV. RAPPORTS

Structure	Rein droit	Rein gauche
Face postérieure	Diaphragme, récessus pleural, côtes 11-12, fosse lombaire (muscles psoas, carré des lombes, transverse)	Identique
Face antérieure	Angle colique droit, 2 ^e portion du duodénum, foie	Segment sup. : rate, estomac, pancréas ; Segment moyen : mésocôlon transverse ; Segment inf. : anses grêles
Bord latéral	Foie	Rate (sup.) / Côlon descendant (inf.)
Bord médial	Hile, surrénale (supra-hilaire), urètre (infra-hilaire)	Identique
Extrémité sup.	Surrénale	Surrénale
Extrémité inf.	À 4 cm des crêtes iliaques (D) / 5 cm (G)	

V. CONFIGURATION INTÉRIEURE

1. Sinus rénal

- Cavité de 3 cm contenant : tissu grasieus, vaisseaux rénaux, calices mineurs → calices majeurs → pelvis rénal (bassin)
- Papilles (8-10) avec aire cribrosa

2. Parenchyme rénal

- Substance médullaire : pyramides rénales (Malpighi) = zones triangulaires rouge foncé striées, 8-10, sommets = papilles
- Substance corticale (jaune rougeâtre) :
 - Colonnes rénales (Bertin) = entre les pyramides
 - Pyramides de Ferrein = partie radiée (500/pyramide)
 - Labyrinthe = partie contournée granuleuse

3. Lobes

- 7 à 13 lobes soudés, chaque lobe = 1 pyramide de Malpighi + corticale

4. Capsule

- Membrane directement appliquée sur le parenchyme, se réfléchit dans le sinus

VI. VASCULARISATION

A. Artères rénales

- Naissent de l'aorte abdominale en L1 (branches collatérales)
- Trajet : oblique en dehors, bas et arrière
- Droite plus longue, passe en arrière de la VCI
- Division au hile :
 - Tronc primaire antérieur (prépyélique)
 - Tronc primaire postérieur (rétropyélique)
- Puis artères interlobaires (péri-pyramidales) → artères arquées → artéioles interlobulaires
- Artères afférentes → glomérule de Malpighi (capsule de Bowman) → corpuscule de Malpighi
- Artères efférentes → réseau capillaire artériel → réseau veineux → circulation fonctionnelle (filtration glomérulaire)
- Circulation nourricière : artères droites → réseau capillaire autour des tubes urinaires

B. Veines rénales

- Veines interlobulaires → réseau sus-pyramidal → veines péri-pyramidales → troncs → veine rénale → VCI en L2

C. Lymphatiques

- Plexus intra-rénal (tubules) → nœuds latéro-aortiques/caves
- Plexus capsulaire (fibreuse/adipeux) → hile

VII. INNERVATION

- Plexus coélique, plexus aortico-rénaux, nerfs splanchniques

VIII. ANOMALIES

- Polykystose rénale : gros reins avec petits kystes (AD plus fréquent : 1/500-1/1000)
- Duplication : un rein avec >1 système collecteur (unilatéral/bilatéral)
- Rein en fer à cheval : fusion (la plus fréquente)
- Agénésie rénale : unilatérale (5% des anomalies)
- Ectopie rénale : défaut de migration (origine dans le petit bassin)

URETÈRES

I. INTRODUCTION

- Conduits musculo-membraneux, contractiles, reliant le bassin (rein) à la vessie.
- Voies d'excrétion urinaire.

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

- Origine : Sommet du bassin (L2)
- Trajet (4 portions) :
 1. Lombaire : descend verticalement jusqu'au détroit supérieur
 2. Iliaque : concave en avant, croise les vaisseaux iliaques
 3. Pelvienne : concave en avant et en dedans
 4. Vésicale : oblique, traverse la paroi vésicale
- Terminaison : Ostium urétéral (vessie)
- Configuration :
 - Longueur : 25-32 cm | Diamètre : 3-5 mm
 - Pair, rétro-péritonéal, blanc, ferme, péristaltique
- 3 rétrécissements :
 1. Jonction pyélo-urétérale
 2. Croisement avec les vaisseaux iliaques
 3. Jonction urétéro-vésicale
- Fixité : Maintenu par ses extrémités + péritoine pariétal postérieur

III. RAPPORTS

A. Lombaire

Arrière	Psoas, nerf génito-crural, processus transverses L3-L4
Avant	Vaisseaux gonadiques (L3) + organes digestifs (duodénum, fascia de Told, mésentère)
Médial	VCI (droite) / Aorte (gauche)
Latéral	Rein, côlons

B. Iliaque

- Croise artère iliaque externe (droite) / commune (gauche)
- En latéral : Psoas + nerf génito-fémoral

C. Pelvienne

- Homme : Rapport avec rectum, vessie, vésicules séminales, canal déférent
- Femme : Croise artère utérine (en avant à 1,5 cm du col) et artère vaginale (en arrière), longe le vagin

D. Vésicale

- Traverse obliquement la paroi vésicale → méat à 1 cm de la ligne médiane
- Délimite le trigone vésical avec l'ostium interne de l'urètre

IV. VASCULARISATION

Artères	Rénales → Gonadiques → Iliaque commune → Génito-vésicale (H) / Utérine (F)
Veines	Affluents des veines rénales, gonadiques, iliaques internes
Lymphatiques	Nœuds latéro-aortiques, iliaques communs/internes/externes

V. INNERVATION

- Plexus rénal, testiculaire, hypogastrique